CS3081 · PROYECTO DE SOFTWARE · EQUIPO IGUALAB

Igualab: analítica de sostenibilidad con IA

Guion de exposición para presentar el proyecto a una audiencia que no lo conoce: qué es Igualab, qué problema resolvemos, cómo funciona y quién es el equipo.

ONG sin fines de lucro · Perú | Inclusión social · DEI | Consultoría de sostenibilidad | Inteligencia Artificial · RAG | Cliente: Igualab (Oscar Baldeón)

Equipo de 7 personas · metodología SCRUM

Duración objetivo: 13–15 min + preguntas

Cómo usar este guion

Cada bloque tiene **qué mostrar** en la diapositiva, el **guion** sugerido (lo que dice el expositor, en tono natural), la **duración** y una **frase clave** para memorizar. No es para leer textual: adáptenlo a su forma de hablar.

Tiempo	Bloque	Idea central
0:00–1:00	Apertura y equipo	Quiénes somos y qué vamos a presentar
1:00–3:30	La organización y el problema	Qué es Igualab (ONG) y por qué necesita esto
3:30–6:00	La solución	Qué construimos y cómo funciona
6:00–9:00	Profundización	Brechas GRI, roles y alcance
9:00–11:00	Técnico	Arquitectura, stack y seguridad
11:00–12:00	Metodología y avance	SCRUM, estado real y demo
12:00–13:30	Cierre	Impacto, próximos pasos y preguntas

Bloque 1 · Apertura y equipo

≈ 1 min

DIAPOSITIVA 1

Portada: quiénes somos

1 min

QUÉ MOSTRAR

Logo/nombre del proyecto, los 7 integrantes con su rol y el nombre del cliente (Igualab, ONG peruana). Una sola imagen, sin texto denso.

GUION

*«Buenos días. Somos el equipo **Igualab**, un grupo de 7 estudiantes de la carrera. Durante este ciclo trabajamos con un cliente real: **Igualab**, una **ONG peruana** que trabaja por la **inclusión social** y que, además, da **consultoría** a empresas. Hoy les vamos a contar, en simple: **qué es Igualab, qué problema tiene, qué solución construimos con inteligencia artificial y cómo lo estamos haciendo**. Empecemos.»*

FRASE CLAVE

«Trabajamos para una ONG real y hoy verán un problema real con una solución real.»

Bloque 2 · La organización y el problema

≈ 2 min 30 s

DIAPOSITIVA 2

¿Qué es Igualab? (la ONG)

1 min

QUÉ MOSTRAR

Insignia «ONG · sin fines de lucro · Perú (2016)». Tres columnas: **Fin social** (educación y cultura) · **Inclusión social / DEI** (género, discapacidad, LGTBIQ+, interculturalidad, juventudes, adultos mayores) · **Consultoría** (DEI, sostenibilidad ASG, comunicación estratégica). Sello **EPD** y 2 premios internacionales.

GUION

*«Igualab es una **organización sin fines de lucro —una ONG— 100 % peruana**, fundada en **2016**. Su **fin social es la educación y la cultura**, y trabaja por la **inclusión social y la equidad**: igualdad de género, personas con discapacidad, comunidad LGTBIQ+, interculturalidad, juventudes y adultos mayores. Pero no solo hace labor social: **también es una consultora** que ayuda a las empresas a mejorar en **Diversidad e Inclusión (DEI)**, en sostenibilidad (**ASG**) y en comunicación estratégica. Además, al ser **Entidad Perceptora de Donaciones**, las empresas que la apoyan obtienen **beneficios tributarios**. Por eso ha recibido reconocimientos internacionales, como **mejor firma consultora de DEI del Perú** en 2025.»*

FRASE CLAVE

«Igualab es una ONG peruana de inclusión social que, además, hace consultoría de DEI y sostenibilidad.»

DIAPOSITIVA 3

El modelo de doble impacto (clave para entender todo)

45 s

QUÉ MOSTRAR

Diagrama de flujo circular: **Empresas contratan consultoría → genera ingresos → financian los programas sociales** (educación, cultura, inclusión). Etiqueta: «Doble impacto».

GUION

*«Aquí está la clave para entender todo el proyecto. Igualab es una ONG, pero **no vive solo de donaciones**: **su motor de ingresos es la consultoría**. Cada empresa que contrata sus servicios **financia directamente sus programas sociales** de educación, cultura e inclusión. Es un **modelo de doble impacto**: la empresa mejora su sostenibilidad y, a la vez, se financia impacto social real. La consecuencia es directa: **más clientes de consultoría = más impacto social**. Y ahí es donde entra nuestro proyecto.»*

FRASE CLAVE

«No es caridad: es consultoría que financia inclusión. Más clientes, más impacto social.»

DIAPOSITIVA 4

El problema que resolvemos

45 s

QUÉ MOSTRAR

Dos columnas: **HOY (reactivo)** «esperan a que la empresa llegue sola» vs **META (proactivo)** «salir a buscar clientes con datos». Debajo, una flecha: «más clientes → más impacto social».

GUION

*«El problema es comercial. Hoy el área de consultoría de Igualab trabaja de forma **reactiva**: espera que las empresas la contacten solas, sin una herramienta que le diga **a quién le conviene acercarse y por qué**. Pero existe una mina de información pública: las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores están obligadas a publicar **memorias anuales**, y muchas publican **reportes de sostenibilidad GRI** revisados por auditores internacionales. Ahí está —en blanco y negro— qué reportan bien, qué reportan mal y qué **sanciones** tienen. El problema es que nadie tiene tiempo de leer cientos de documentos para encontrar esa oportunidad. Si no la aprovechan, pierden clientes y, con ellos, **recursos para su labor social**. **Eso es exactamente lo que automatizamos.**»*

FRASE CLAVE

«La información para vender ya es pública; nosotros la convertimos en clientes… y los clientes en impacto social.»

Bloque 3 · La solución ≈ 2 min 30 s

DIAPOSITIVA 5

Qué construimos

1 min

QUÉ MOSTRAR

Mock de la plataforma (igualab.vercel.app) con las 4 grandes funciones: **Ingesta · Asistente IA · Brechas GRI · Reportes PDF**.

GUION

*«Construimos una **plataforma web de analítica de sostenibilidad con inteligencia artificial**. Hace cuatro cosas grandes: **uno**, ingiere los documentos de las empresas (memorias y reportes GRI); **dos**, un asistente de IA que responde preguntas **solo con esos documentos y citando la fuente**; **tres**, detecta automáticamente las **brechas GRI y las sanciones** de cada empresa; y **cuatro**, genera un **reporte de prospección en PDF** para que el área comercial se acerque a la empresa.»*

FRASE CLAVE

«Ingesta, asistente con IA que cita fuentes, detección de brechas y reportes de venta en PDF.»

DIAPOSITIVA 6

Cómo funciona, paso a paso

1 min 30 s

QUÉ MOSTRAR

Flujo horizontal con 4 cajas: **1) Documento .md → 2) Se divide en fragmentos y se guarda (embeddings) → 3) La IA busca y responde con citas → 4) El humano valida y sale el PDF**.

GUION

*«En simple, funciona así. Primero se **sube el documento** en formato de texto estructurado. Segundo, el sistema lo **corta en pedacitos** y los guarda en una base de datos especial que entiende el **significado** de cada texto, no solo las palabras. Tercero, cuando el usuario pregunta algo, la IA **busca los pedacitos más relevantes** y responde **citando de dónde salió cada dato**: si no hay evidencia, lo dice. Y cuarto —y esto es clave— **la IA no decide sola**: un **administrador humano revisa y valida** las brechas detectadas antes de generar el reporte. La IA acelera; el humano decide.»*

FRASE CLAVE

«La IA propone y cita; el humano valida y firma.»

Bloque 4 · Profundización

≈ 3 min

DIAPOSITIVA 7

¿Qué es una “brecha GRI”?

1 min

QUÉ MOSTRAR

Tabla con los 3 estados y un ejemplo por fila (usar los ejemplos del mock: GRI 306 OK, GRI 413 Baja sustancia, GRI 401 Sub-reportado).

GUION

*«Una **brecha GRI** es la diferencia entre **lo que el estándar pide reportar** y **lo que la empresa realmente reporta**. La clasificamos en tres estados: **OK** —reporta completo y con metas—, **Baja sustancia** —menciona el tema pero sin datos de impacto— y **Sub-reportado** —falta información clave. Por ejemplo: una minera que dice que "consultó a las comunidades" pero no da ningún número, eso es **Baja sustancia**. Ese hallazgo, para Igualab, es **una razón concreta para llamar a esa empresa**.»*

FRASE CLAVE

«Una brecha es una debilidad pública de la empresa… y una oportunidad de negocio para Igualab.»

DIAPOSITIVA 8

¿Quién usa el sistema? (2 roles)

45 s

QUÉ MOSTRAR

Dos tarjetas: **SuperAdmin** (1 persona) y **Administrador** (2 personas) con sus permisos. Mencionar que son 3 usuarios en total.

GUION

*«El sistema es para **3 usuarios con 2 roles**. El **SuperAdmin** —que es el dueño, Oscar— se encarga de crear usuarios, **subir los documentos** y revisar la auditoría; no usa la IA. Los **Administradores** —2 personas del área comercial— usan el **asistente de IA**, **validan las brechas** y generan los **reportes**. Cada rol ve solo lo que le corresponde, por seguridad.»*

FRASE CLAVE

«Dos roles, responsabilidades separadas: quien carga los datos no es quien los explota.»

DIAPOSITIVA 9

Alcance: qué entra y qué no

1 min 15 s

QUÉ MOSTRAR

Dos listas: **EN ALCANCE (Fase 1)** y **FUERA DE ALCANCE (Fase 2)**. Sectores: Minería, Energía, Petróleo y Gas.

GUION

*«Ser claros con el alcance es parte de ser buenos ingenieros. Esta es la **Fase 1**, la primera versión, y cubre **tres sectores**: Minería, Energía y Petróleo y Gas. Quedó **fuera** —por decisión conjunta con el cliente— los **dashboards** de indicadores, el módulo de la Bolsa de Valores, la búsqueda por LinkedIn y el chatbot de voz; todo eso es **Fase 2**. Decidir qué **no** hacer es lo que permite **terminar bien** lo importante.»*

FRASE CLAVE

«Hacer menos, pero bien: el alcance de Fase 1 está cerrado y aprobado con el cliente.»

Bloque 5 · Lo técnico (sin marear a la audiencia)

≈ 2 min

DIAPOSITIVA 10

Arquitectura y tecnologías

2 min

QUÉ MOSTRAR

El diagrama **por capas (7 niveles)**: Actores → App web → API → Servicios → Procesamiento → Persistencia → Base de datos. Al lado, los logos del stack.

GUION

*«La arquitectura está organizada **por capas**, de arriba hacia abajo: los **usuarios**, la **aplicación web**, la **API**, la **lógica de negocio**, el **procesamiento**, la **persistencia** y las **bases de datos**. En tecnología: el frontend es **React**; el backend es **FastAPI en Python**; usamos **dos bases de datos PostgreSQL** —una normal y una **vectorial** que es la que permite que la IA busque por significado—; el modelo de IA es **gratuito**, y los reportes se generan con **plantillas**, sin IA, para que sean **100 % reproducibles**. Dos detalles que nos enorgullecen: el sistema **cita la fuente** de cada respuesta, y el reporte **no lo escribe la IA**, lo arma una plantilla con datos de la base de datos — así el cliente puede auditar cada número.»*

FRASE CLAVE

«Buscamos por significado, citamos la fuente y generamos reportes auditables — todo con IA gratuita.»

Bloque 6 · Metodología y avance

≈ 1 min

DIAPOSITIVA 11

Cómo trabajamos y cómo vamos

1 min

QUÉ MOSTRAR

Cronograma de **11 sprints** (S0–S10) y el tablero de avance (captura del dashboard HTML). Mostrar avance por sprint.

GUION

*«Trabajamos con **SCRUM**, en **sprints** de una semana, con reuniones de seguimiento y documentación de cada acuerdo en **actas firmadas**. Todo el avance se registra en **OpenProject**, donde el cliente y el profesor pueden ver el estado en tiempo real. Actualmente ya está desplegado el **avance de autenticación y el correo**, y vamos entrando a los módulos de análisis GRI, asistente y reportes según el cronograma.»*

FRASE CLAVE

«Cada acuerdo queda en un acta, cada tarea en OpenProject: el avance es visible y verificable.»

Bloque 7 · Demo y cierre

≈ 2 min

DIAPOSITIVA 12

Demostración en vivo

1 min 30 s

QUÉ MOSTRAR

La app funcionando (o el mock si algo falla). Ruta sugerida: subir un documento → preguntar al asistente → ver una brecha validada → generar el PDF.

GUION

*«Vamos a mostrarlo en vivo. Aquí el SuperAdmin **sube el reporte de una empresa**… el sistema lo procesa… ahora le preguntamos al asistente: "¿qué brechas tiene esta minera en temas de comunidades?"… y vean que responde **citando el documento exacto**. Luego el Administrador **valida el estado** de esa brecha y, con un clic, se genera el **reporte de prospección en PDF**. Todo en menos de lo que toma leer una sola página del reporte original.»*

FRASE CLAVE

«Lo que antes eran horas de lectura, ahora son segundos y un PDF listo para vender.»

Consejo: tener un plan B grabado en video por si falla internet o el servidor.

DIAPOSITIVA 13

Impacto y próximos pasos

45 s

QUÉ MOSTRAR

Tres beneficios: **Ahorro de tiempo**, **Decisiones con datos**, **Más recursos para el impacto social**. Y la hoja de ruta de Fase 2.

GUION

*«En resumen, el impacto es triple: Igualab **ahorra tiempo** en análisis que hoy es manual, toma **decisiones comerciales con datos** y no con intuición, y —lo más importante— **consigue más clientes de consultoría, que financian directamente su labor social**. Como próximos pasos, dejamos listo el terreno para la **Fase 2**: dashboards, más usuarios y una pasarela de pago. Muchas gracias, quedamos atentos a sus preguntas.»*

FRASE CLAVE

«Convertimos información pública en clientes — y esos clientes en más inclusión social.»

Anexo A · El equipo

presentación individual

Sugerencia: cada integrante dice una frase al presentarse. El proyecto tiene **7 roles**.

Fabricio Ladera

Jefe de Proyecto (PM / Scrum Master)

«Yo coordino el plan, los sprints y la relación con el cliente.»

Carlos Ordinola

Analista Funcional

«Yo traduje las necesidades del cliente en requerimientos y casos de uso.»

Luis Millones

Analista Funcional

«Yo documenté el sistema y fui el puente entre el cliente y el equipo técnico.»

Juan Ferreyra

Desarrollador Backend

«Yo construí la lógica, la IA y la seguridad del servidor.»

Juan Flores

Desarrollador Frontend

«Yo diseñé la interfaz web y la experiencia del usuario.»

Mauricio Gonzalez

Tester / QA

«Yo defino las pruebas y valido que todo funcione antes de entregarlo.»

Alonso Benites

Tester / QA

«Yo pruebo integración, rendimiento y seguridad del sistema.»

Cómo explicar el equipo a la audiencia: no basta con listar roles; digan **qué hizo cada uno y cómo se conecta** (por ejemplo: «los analistas definieron el qué, los desarrolladores el cómo, y los testers verificaron que el resultado sirviera»). Eso muestra que es un **equipo integrado**, no personas sueltas.

Anexo B · Preguntas frecuentes y respuestas sugeridas

¿Igualab es una ONG o una empresa?

Es una **organización sin fines de lucro (ONG) 100 % peruana**, fundada en 2016, cuyos fines sociales son la **educación y la cultura**. **También ofrece consultoría** (DEI, ASG y comunicación estratégica), y esos ingresos **financian sus programas sociales**. Es el modelo de **doble impacto**.

Si es una ONG, ¿por qué necesita una herramienta comercial?

Porque su **motor de ingresos es la consultoría**. Si consigue **más clientes**, tiene **más recursos** para su labor social de educación, cultura e inclusión. El sistema hace que esa búsqueda de clientes sea **proactiva y con datos**, no al azar.

¿En qué se diferencia de un ChatGPT normal?

ChatGPT responde con lo que sabe de internet y puede inventar. Nuestro sistema responde **solo con los documentos de la empresa** que se cargaron, y **cita la fuente**. Si no encuentra evidencia, lo dice. Eso se llama **RAG** (generación aumentada por recuperación).

¿La IA decide si una empresa reporta mal?

No. La IA solo **detecta la presencia** de cada tema y **extrae la cita**. El **estado** (OK / Baja sustancia / Sub-reportado) lo asigna **manualmente un administrador**. La IA acelera; el humano decide y queda registrado quién cambió qué.

¿De dónde sacan los documentos?

De fuentes públicas: **memorias anuales** de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (obligatorias) y **reportes de sostenibilidad GRI** (voluntarios, validados por auditores). El cliente los convierte a texto estructurado antes de subirlos.

¿Usan inteligencia artificial de pago?

No. Usamos un **modelo gratuito** y servicios de embeddings gratuitos. El diseño prioriza **costo cero** en la Fase 1, con control de cuota para no depender de créditos.

¿Por qué solo tres sectores?

Minería, Energía y Petróleo y Gas fueron los sectores priorizados **junto con el cliente**. Limitar el alcance en Fase 1 asegura **calidad**; se amplía en Fase 2.

¿Qué pasa con los datos sensibles y la seguridad?

Hay **autenticación con JWT**, contraseñas con **hash**, **roles y permisos**, bloqueo por intentos fallidos y un **registro de auditoría** de solo inserción para los eventos importantes.

¿El proyecto ya funciona o solo está en papel?

Ya hay **despliegue** con autenticación y correo, y avance en los módulos. La exposición incluye una **demostración en vivo**.

Anexo C · Tips para exponer y errores a evitar

SÍ HACER

- **Abrir con el problema, no con la tecnología.** A la audiencia le importa «¿qué dolor resuelve?».
- **Explicar bien que Igualab es una ONG** y su modelo de doble impacto: es la parte que más impacta.
- **Traducir la jerga:** GRI, RAG, embeddings → explíquenlos con analogías («RAG es como buscar en la biblioteca antes de responder»).
- **Una idea por diapositiva**, poco texto, y que cada quien hable de su parte (así se ve el equipo).
- **Mostrar, no contar:** la demo vale más que 10 diapositivas.
- **Practicar los tiempos** al menos dos veces con cronómetro.
- **Cerrar con impacto** y agradecer; dejar la puerta abierta a preguntas.

EVITAR

- **Decir que Igualab es «solo una consultora»**: es una ONG que también consulta.
- **Leer las diapositivas** en voz alta: se pierde el contacto visual.
- **Empezar por el stack** (React, FastAPI…) antes de explicar el valor.
- **Prometer Fase 2** como si ya estuviera hecha.
- **Decir «la IA decide»**: contradice el diseño (el humano valida).
- **Improvisar la demo** sin plan B grabado.
- Hablar todos a la vez o que **solo uno** exponga todo.